

"Relativity theory is so romantic. And so sad."
- Makise Kurisu

THEORETICAL COMPUTER SCIENCE

August 29, 2026

Wisam Yassar Mahardika

CONTENTS

1	Penalaran Umum	1
1.1	Logika Proposional (Hubungan Sebab-Akibat)	1
1.1.1	Implikasi Kondisional	1
1.1.2	Konjungsi	1
1.1.3	Disjungsi Inklusif	1
1.2	Logika Predikat dan Kuantor (Semua vs Sebagian)	1
1.2.1	Kuantor Universal (Universal Quantifier)	2
1.2.2	Kuantor Eksistensial (Existensial Quantifier)	2
1.3	Aturan Inferensi (Mesin Penarikan Kesimpulan)	2
1.3.1	Modus Ponens	2
1.3.2	Modus Tollens	2
1.3.3	Silogisme Hipotetis (Rantai Transitif Proposisi)	3
1.3.4	Silogisme Disjungtif	3
1.3.5	Pola Divergen (Satu Anteseden, Dua Konsekuen)	3
1.3.6	Silogisme Kuantor Transitif (Semua + Semua)	3
1.3.7	Silogisme Kuantor Partikular (Semua + Sebagian)	3
1.4	Tabel Fallacy	3

1 PENALARAN UMUM

1.1 Logika Proposional (Hubungan Sebab-Akibat)

Di dalam logika proposional biner, kalimat bahasa indonesia direduksi menjadi variabel proposisi $p, q, r \dots \in \{B, S\}$.

1.1.1 Impilkasi Kondisional

Bentuk ini menyatakan hubungan syarat (anteseden) dan konsekuensi (konsekuen).

- **Ekstraksi Kalimat:** “Jika p maka q”, “q saat p”, “q apabila p”, “Setiap kali p terjadi, maka q terjadi”.
- **Notasi Formal:**

$$p \implies q$$

- **Ekuivalensi Tautologis (Hukum Kontraposisi & Disjungsi:)**

$$p \implies q \equiv \neg q \implies \neg p \equiv \neg p \vee q$$

1.1.2 Konjungsi

Bentuk ini menyatakan dua peristiwa yang wajib terjadi bersamaan agar nilai kebenaran bernilai benar (B).

- **Ekstraksi Kalimat:** “p dan q”, “p tetapi q”, “p walaupun q”.
- **Notasi Formal:**

$$p \wedge q$$

- **Hukum De Morgan (Negasi Konjungsi:)**

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

1.1.3 Disjungsi Inklusif

Bentuk ini menyatakan setidaknya salah satu dari kedua peristiwa terjadi.

- **Ekstraksi Kalimat:** “p atau q”.
- **Notasi Formal:**

$$p \vee q$$

- **Hukum De Morgan (Negasi Disjungsi:)**

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

1.2 Logika Predikat dan Kuantor (Semua vs Sebagian)

Untuk tipe soal yang melibatkan batasan jumlah objek, gunakan pendekatan kuantor formal yang berkorelasi langsung dengan Aljabar Himpunan (Diagram Venn).

1.2.1 Kuantor Universal (Universal Quantifier)

Menyatakan seluruh semesta pembicaraan terikat pada sifat tertentu. Secara geometris merupakan hubungan **Himpunan Bagian (Subset)**.

- **Ekstraksi Kalimat:** "Semua A adalah B", "Setiap A memiliki sifat B".

- **Notasi Logika Predikat:**

$$\forall x (A(x) \implies B(x))$$

- **Representasi Aljabar Himpunan:**

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A$$

- **Aturan Negasi:**

$$\neg [\forall x (A(x) \implies B(x))] \equiv \exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$$

Dibaca: "Ada/Sebagian A yang Bukan B"

1.2.2 Kuantor Eksistensial (Existensial Quantifier)

Menyatakan setidaknya ada minimal satu objek dalam semesta pembicaraan yang memenuhi syarat. Secara geometris merupakan hubungan **Irisan (Intersection)**.

- **Ekstraksi Kalimat:** "Sebagian A adalah B", "Beberapa A memiliki sifat B", "Ada A yang termasuk B", "Sementara A adalah B".

- **Notasi Logika Predikat:**

$$\exists x (A(x) \wedge B(x))$$

- **Representasi Aljabar Himpunan:**

$$A \cap B \neq \emptyset$$

- **Aturan Negasi:**

$$\neg [\exists x (A(x) \wedge B(x))] \equiv \forall x (A(x) \implies \neg B(x))$$

(Dibaca: "Semua A bukan B")

1.3 Aturan Inferensi (Mesin Penarikan Kesimpulan)

Gunakan skema deduktif formal di bawah ini. Jika premis soal dapat disusun menjadi bentuk di atas garis, maka kesimpulan di bawah tanda $\therefore$ adalah jawaban mutlak yang valid.

1.3.1 Modus Ponens

$$\frac{p \implies q, \quad p}{\therefore q}$$

1.3.2 Modus Tollens

$$\frac{p \implies q, \quad q \implies r}{\therefore \neg p}$$

1.3.3 Silogisme Hipotetis (Rantai Transitif Proposisi)

$$\frac{p \Rightarrow q, \quad q \Rightarrow r}{\therefore p \Rightarrow r \equiv \neg r \Rightarrow \neg p}$$

1.3.4 Silogisme Disjungtif

$$\frac{p \vee q, \quad \neg p}{\therefore q} \quad \text{dan} \quad \frac{p \vee q, \quad \neg q}{\therefore p}$$

1.3.5 Pola Divergen (Satu Anteseden, Dua Konsekuen)

$$\frac{p \Rightarrow q, \quad p \Rightarrow r}{\therefore p \Rightarrow (q \wedge r)}$$

1.3.6 Silogisme Kuantor Transitif (Semua + Semua)

$$\frac{\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)), \quad \forall x (B(x) \Rightarrow C(x))}{\therefore \forall x (A(x) \Rightarrow C(x)) \iff A \subseteq C}$$

(Dibaca: "Semua A adalah C")

1.3.7 Silogisme Kuantor Partikular (Semua + Sebagian)

$$\frac{\forall x (A(x) \Rightarrow B(x)), \quad \exists x (C(x) \wedge A(x))}{\therefore \exists x (C(x) \wedge B(x)) \iff C \cap B \neq \emptyset}$$

(Dibaca: "Sebagian C Adalah B")

1.4 Tabel Fallacy

Opsi pengecoh di UTBK selalu dibuat menggunakan pola inferensi yang cacat secara formal (*invalid argument*). Jangan pernah memilih opsi yang memiliki pola berikut:

Nama Fallacy	Susunan Premis	Kesimpulan Salah pada Opsi
Affirming the Consequent	$p \Rightarrow q, \quad q$	$\therefore p$
Denying the Antecedent	$p \Rightarrow q, \quad \neg p$	$\therefore \neg q$
Kuantor Eksistensial Ganda	$A \cap B \neq \emptyset, \quad B \cap C \neq \emptyset$	$\therefore A \cap C \neq \emptyset$
Konversi Kuantor Universal	$A \subseteq B$	$\therefore B \subseteq A$